



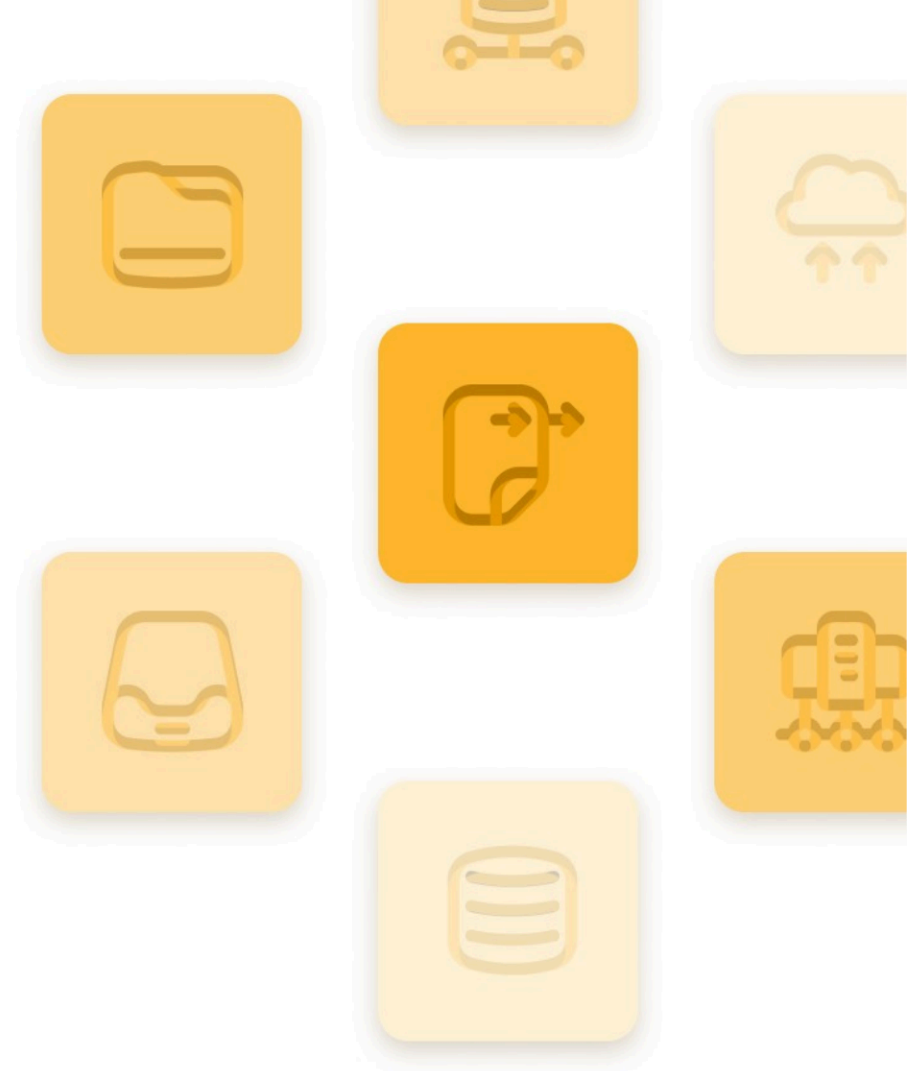
Finansē
Eiropas Savienība
NextGenerationEU

II
2027

Nacionālais
attīstības plāns

Pētniecības datu metadatu izveide: **kvalitāte, standarti, dokumentācija**

2026. gada 5. maijā



Projekta finansējums

Materiāls izstrādāts projekta “Atbalsts atvērtās zinātnes ieviešanai praksē, kā arī izveidoti risinājumi zinātnes datu koplietošanai un dalībai ES atvērtajā zinātnes mākonī” ietvaros (ANM projekta Nr. 2.1.3.1.i) ar Eiropas Savienības Atvērēšanas fonda un Latvijas valsts finansiālo atbalstu





Finansē
Eiropas Savienība
NextGenerationEU



3. sesija · FAIR

I + R — Saistītie dati, vārdnīcas, RDF

Eduards Skvireckis · 2026. gada 5. maijā · 13:15–14:45

Šodienas plāns

Laiks	Sesija	Tēma
9:00–10:30	1	F — Atrodami: identifikatori, metadatu standarti
10:45–12:15	2	A + I — Pieejami un sadarbspējīgi
13:15–14:45	3	I + R — Saistītie dati, vārdnīcas, RDF
15:00–16:30	4	R praksē — Licences, izcelsme, DPP, SPARQL

Septiņi tematiskie bloki · četras aptaujas

FAIR karte — kur mēs sākam

F1 pastāvīgs ID	F2 bagātīgi metadati	F3 ID metadatos	F4 reģistrēts
A1 protokols	A1.1 atvērts protokols	A1.2 autorizācija protokolā	A2 nezūdoši metadati
I1 formālā valoda	I2 FAIR vārdnīcas	I3 jēgpilnas attiecības	
R1 bagātīgs apraksts	R1.1 licence	R1.2 izcelsme	R1.3 nozaru standarti

Šajā sesijā — **I2**, **I3** pilnībā un **R1.3** **pa pusei** praktiskajā darbā ar atslēgvārdiem.

I+R ievads

Semantiskais tīmeklis un saistītie dati

Aptauja 1 — RDF un saistīto datu iepriekšējā pieredze

Cik ļoti pazīstams jums ir RDF vai "saistīto datu" (Linked Data) jēdziens?

Anonīma · viena atbilde · ~90 sek balsošanai

- (a) Esmu lietojis RDF / SPARQL / Turtle praksē
- (b) Esmu dzirdējis terminus, bet sīkāk neesmu pētījis
- (c) Šobrīd dzirdu pirmoreiz

Kas ir semantiskais tīmeklis (*I+R*)

Semantiskais tīmeklis — tīmekļa paplašinājums, kurā **datiem ir jēga**, ko var saprast gan cilvēki, gan mašīnas. Berners-Lee, Hendler, Lassila, 2001.

- **Dokumentu tīmeklis** · cilvēki lasa lapas; saites starp dokumentiem
- **Datu tīmeklis** · mašīnas seko URI; saites starp *resursiem* (autoriem, vietām, jēdzieniem)
- **Saistītie dati** (*Linked Data*) · datu tīmekļa praktiskā realizācija — Berners-Lee, 2006

5-zvaigžņu kāpnes — kur ir dv.dataverse.lv? (I3)

- ★ — datu kopa pieejama jebkurā formātā ar atvērtu licenci
- ★★ — strukturēta (Excel, ne PDF)
- ★★★ — atvērts formāts (CSV, ne XLS)
- ★★★★★ — **RDF + URI** · *dv.dataverse.lv* šeit (schema.org JSON-LD; ORCID URI autoriem)
- ★★★★★ — saistīts ar citu RDF datu URI · *trūkst pussolis: vārdnīcu URI atslēgvārdu laukā*

Atruna: piecas zvaigznes ir publicēšanas mērogs *publicētāja pusē*. **Tās nav mērķis; tā ir kāpne, ko publicētāji iet pakāpeniski.**

Berners-Lee, T. (2010). Linked Data — Design Issues.

RDF un trijnieki

Modelis, kas jau strādā JSON-LD `@context`-ā

Trijnieks, URI, tukšais mezgls (I1)

```
<https://doi.org/10.71782/DATA/QVUERT>  schema:creator  <https://orcid.org/0000-0002-0688-9213> .  
      ↑                ↑                ↑  
subjekts          predikāts          objekts
```

- **Trijnieks** — trīs daļas: subjekts, predikāts, objekts
- **URI** — Uniform Resource Identifier; visas trīs trijnieka daļas var būt URI → durvis uz saistītajiem datiem
- **Tukšais mezgls** (`blank node`) — lokāls anonīms resurss bez URI (piem., autora afiliācija kā teksts bez ROR)

Trīs jēdzieni. Tas ir RDF datu modelis. Tagad — kā to pierakstīt?

Mazs grafs — kā trijnieki savienojas ($I+R$)

 Mazs saistīto datu grafa fragments — QVUERT → autors → afiliācija + publikācijas + tēma

- Katrs **trijnieks** ir maza durvis · vienam objektam vairāki predikāti
- Vairāki trijnieki ar kopēju subjektu vai objektu = **grafs**
- Subjekts vienā trijniekā kļūst par objektu citā · *saistīto datu būtība*

Tas pats QVUERT, ko mēs lasījām vienā trijniekā · grafs paplašinās ar katru jaunu predikātu.

Piemērs: Turtle 5 rindas (11)

```
@prefix schema: <http://schema.org/> .  
  
<https://doi.org/10.71782/DATA/QVUERT>  
  a schema:Dataset ;  
  schema:name "Biogrāfisko interviju transkripcijas..." ;  
  schema:creator [ schema:name "Andrejs Balodis" ;  
                  schema:sameAs <https://orcid.org/0000-0002-0688-9213> ] .
```

- `@prefix` · saīsinājuma deklarācija — kā JSON-LD `@context`
- `a schema:Dataset` · tips (`a` = `rdf:type`); semikols beigās = "tas pats subjekts, vēl viens predikāts"
- Iekavas `[ ... ]` · tukšais mezgls — viens autors, divi predikāti par viņu
- Punkts beigās · ieraksta beigas

Lasīšana, ne rakstīšana. Mēs aicinām atpazīt, ka tas jau strādā jūsu eksportos.

RDF sintakses — viens modelis, vairākas pieraksta formas (I1)

Sintakse	Kur sastopaties	Cilvēkam lasāms
JSON-LD	dv.dataverse.lv eksports · schema.org <code>@context</code> · API atbildes	Vidēji
Turtle	RDF dokumenti · SPARQL piemēri · SKOS vārdnīcas	Visvairāk
RDFa	HTML lapā iegulti strukturēti dati (RDFa Lite) · Drupal, GoodRelations vēsturiski	Iegulsts atribūtos
RDF/XML	Vēsturiskais formāts · daļa no DataCite eksportiem	Vismazāk

Sintakse, ne vārdnīca. Visas pieraksta tos pašus trijniekus. Jūsu metadatu eksports izvēlas formātu — saturs paliek tas pats grafs.

Vārdnīcas, ontoloģijas un to publicēšana

SKOS jēdzienu shēmām · OWL ontoloģijām · RDFa iegulstiem datiem

Vārdnīcas vs ontoloģijas — kur kura ir trijniekā (I2)

Vārdnīca → trijnieka *subjekti / objekti*

Kas ir resurss.

Saraksts ar jēdzieniem, autoriem, vietām, valodām — katram URI un apzīmējums.

Piemēri: MeSH, ORCID, GEMET, ROR

Ontoloģija → trijnieka *predikāti* + klases + aksiomas

Kā resursi viens ar otru saistās.

Predikātu un klašu definīcijas, ar formālu semantiku (`subClassOf` , `inverseOf` , `functionalProperty`).

Piemēri: RDFS, OWL, schema.org (daļēji), FOAF, DCAT

Wilkinson 2016 I2 prasa, lai **abi** — gan vārdnīcas, gan ontoloģijas — sekotu FAIR principiem. (*W3C nozīmē ontoloģijas arī ir vārdnīcas; šajā kursā lietojam praktisko atšķirību: vārdnīcas → vērtības, ontoloģijas → predikāti+klases.*) Šajā kursā fokuss uz vārdnīcām (vērtību līmenis); ontoloģijas — turpmākajām mācībām.

5 vārdnīcu tipi (12)

Tips	Definīcija (īsi)	Disciplīnas piemērs
Vārdnīca (<i>controlled vocabulary</i>)	Apzināta termina-vērtību saraksts	DataCite <code>resourceType</code> (Dataset, Image, Text...)
Tēzaurs	Vārdnīca + hierarhija (plašāks/šaurāks) + sinonīmi	UNESCO tēzaurs · MeSH (medicīna)
Taksonomija	Stingri hierarhiska klasifikācija (parent-child)	Linnaeus nomenklatūra · failu sistēma
Klasifikācijas shēma	Iepriekš noteikta kategoriju shēma ar kodiem	Dewey Decimal · CPV (publiskie iepirkumi)
Ontoloģija	Vārdnīca + hierarhija + saites + loģiskās aksiomas	Gene Ontology · FOAF

Terminoloģijas atšķirība — bibliotekāriem. Datu kuratoram svarīgs **publicēšanas slānis** — sk. nākamo slaidu.

Kā tās izsaka mašīnlasāmi — SKOS, OWL, RDFa (I2)

Slānis	Kam paredzēts	Piemēri
SKOS	Jēdzienu shēmas — vārdnīcas, tēzauri, taksonomijas, <i>daļa</i> klasifikāciju	MeSH, GEMET, EuroVoc, AGROVOC
OWL	Ontoloģijas — predikāti, klases, formāla semantika	Gene Ontology, FOAF, schema.org daļēji
RDFa	RDF, iegults HTML lapās — meklētājiem un agregētājiem	Drupal CMS, GoodRelations, schema.org Dataset (RDFa Lite)

Ontoloģijas **netiek** izteiktas SKOS — tām ir OWL. SKOS ir jēdzienu apzīmējumu publicēšanai. Klasifikācijas shēmas tipiski paliek savās dzimtajās formās (Dewey, CPV); SKOS var kalpot kā **savietojuma karte** starp tām, ne kā oriģinālā publicēšanas forma.

SKOS — jēdzienu shēmu publicēšanas slānis (I2)

```
@prefix skos: <http://www.w3.org/2004/02/skos/core#> .
@prefix mesh: <http://id.nlm.nih.gov/mesh/> .

mesh:D003920 a skos:Concept ;
  skos:prefLabel "Diabetes Mellitus, Type 2"@en ;
  skos:altLabel "Type 2 Diabetes"@en, "T2DM"@en ;
  skos:broader mesh:D003924 ;          # plašāks: Diabetes Mellitus
  skos:exactMatch wd:Q3025883 .        # Wikidata
```

- `prefLabel` jebkurā valodā · `altLabel` sinonīmi · `broader` hierarhijā
- `skos:exactMatch` — **savietojuma karte** ; sistēmas runā savā starpā

*SKOS ir balstīts uz RDF; jēdzieni, apzīmējumi, hierarhijas un saites kā trijnieku grafs. **Vārdnīcām un tēzauriem** — ne ontoloģijām (tām OWL).*

Vārdnīcu reģistri — kur sākt meklēt (12)

BARTOC

Vārdnīcu metareģistrs
Visu tipu (KOS) reģistrs
bartoc.org

LOV

Linked Open Vocabularies
RDF vārdnīcas
lov.linkeddata.es

LOD Cloud

Saistīto datu kopu karte
Vizuāla pārskatu diagramma
lod-cloud.net

FAIRsharing

Standarti + datubāzes + politikas
Daudznozaru
fairsharing.org

OBO Foundry

Dzīvības zinātņu ontoloģijas
Kūrēta bibliotēka
obofoundry.org

OntoPortal family

BioPortal · AgroPortal · EcoPortal · MatPortal
Disciplīnu portāli
ontoportal.org

0 latviski publicētu vārdnīcu LOV. Daudzas (GEMET, EuroVoc, AGROVOC) ir tulkotas — lietojiet angļu URI, saņemiet LV apzīmējumu klientā.

Aptauja 2 — vārdnīcu terminoloģijas atpazīstamība

*Kurus no šiem terminiem jūs jau lietojat darbā?
Anonīma · vairākas atbildes · ~90 sek balsošanai*

- (a) Kontrolēta vārdnīca
- (b) Tēzaurs
- (c) Taksonomija
- (d) Klasifikācijas shēma
- (e) Ontoloģija
- (f) Neviens

I2 un I3 — pielietojums un R1.3 atšķirība

Vārdnīcas, attiecības un standarti

I2 — vārdnīcas, kas seko FAIR (I2)

Wilkinson 2016 (EN)

I2. (meta)data use vocabularies that follow FAIR principles.

- Lai izteiktu vērtības (autori, atslēgvārdi, vietas, valodas), lieto **kontrolētās vārdnīcas**
- F-UJI tests: **FsF-I2-01M**

LV

I2. (Meta)dati lieto vārdnīcas, kas seko FAIR principiem.

Wilkinson, M. D. et al. (2016). The FAIR Guiding Principles for scientific data management and stewardship. Scientific Data 3, 160018.

Rekursija: FAIR dati lieto FAIR vārdnīcas. Bet vārdnīca pati ir dati. Tāpēc **FAIR vārdnīca pati seko FAIR principiem** — atrodama, pieejama, sadarbspējīga, atkārtoti izmantojama.

I3 — jēgpilnas attiecības ar citiem datiem / resursiem (I3)

Wilkinson 2016 (EN)

I3. (meta)data include qualified references to other (meta)data.

LV (kursa kanoniskā forma)

I3. (Meta)dati ietver jēgpilnas attiecības ar citiem (meta)datiem.

- Saites starp resursiem ir **kontrolētas** — ne vienkārši URLvai rakstu zīmju virknes
- Predikāti: `schema:sameAs`, `dcterms:isPartOf`, `dcterms:references`, `dcterms:isVersionOf`, `prov:wasDerivedFrom`
- Atšķirība no I1 (formāla valoda) — I3 ir formālā valodā izteiktas `_attiecības_` starp resursiem
- F-UJI tests: `FsF-I3-01M`

R1.3 — kopienas standarti (*R1.3 ieskats*)

Wilkinson 2016 (EN)

R1.3. (meta)data meet domain-relevant community standards.

LV (kursa kanoniskā forma)

R1.3. (Meta)dati atbilst nozarei būtiskiem kopienas standartiem.

- Viss metadatu **ieraksts** atbilst kopienas-pieņemta standarta shēmai
- Disciplīnu piemēri: **DDI** (sociālās zin.) · **EML** (ekoloģija) · **MixS** (ģenētika) · **Croissant** (ML datu kopas)
- F-UJI tests: **FsF-R1.3-01M**

R1.3 pilns izvērsums — 4. sesijā. Šeit minam definīciju, lai šobrīd nodalītu no I2.

I2 vs R1.3 — vērtību vārdnīca vs kopienas shēma (I2 + R1.3)

I2 = vērtības līmenis (vārdnīca)

Vārdnīcas **konkrētiem laukiem**:

- autors → ORCID URI
- atslēgvārds → MeSH jēdziens
- vieta → Geonames

R1.3 = ieraksta līmenis (~ontoloģija)

Visa shēma **kopienas standartam**:

- sociālo zinātņu kopiena → DDI
- ekoloģija → EML
- ģenētika → MIxS

Atšķirīgs tvērums; atšķirīgi F-UJI testi (`FsF-I2-01M` vs `FsF-R1.3-01M`). Vienam ierakstam I2 var būt izpildīts, R1.3 — ne, un otrādi.

I2 + I3 dubultloma (I2 + I3)

I2 = vārdnīca

MeSH definē jēdzienu `D003920` (*Diabetes Mellitus, Type 2*). MeSH ir I2 resurss.

Tas, ko jūs minat.

I3 = kvalificēta saite

`schema.org creator.sameAs https://orcid.org/0000-0002-0688-9213` — saite ir kvalificēta ar `sameAs` predikātu.

Tas, kā jūs to saistāt.

Dubultloma: `creator.sameAs` ar ORCID URL ir **I2 un I3 vienlaikus**. ORCID ir vārdnīca (I2); `sameAs` ir kvalificēta saite (I3).

Vārdnīcu piemēri (12)

MeSH

Medicīna

LV: daļējs

id.nlm.nih.gov/mesh/

GEMET

Vide

LV: pilns

eionet.europa.eu/gemet/

EuroVoc

ES politika

LV: pilns (24 val.)

eur-lex.europa.eu/browse/eurovoc.html

AGROVOC

Lauksaimniecība

LV: daļējs (FAO)

fao.org/agrovoc/

ORCID

Autori (kā vārdnīca)

URI balstīta

orcid.org/

ROR

Iestādes (kā vārdnīca)

URI balstīta

ror.org/

Papildus piemēri: **Wikidata** (atvērta strukturēta zināšanu bāze — sk. nākamo slaidu)

Wikidata — atvērta strukturēta zināšanu bāze (I2)

Wikidata — Wikimedia Foundation kopienas projekts (kopš 2012). Brīva, daudzvalodu strukturēto datu bāze; visi dati publicēti ar **CC0** licenci — Wikidata Q-ID var citēt jebkurš metadatu standarts bez juridiskām barjerām.

Pamatfakti

- Vairāk nekā 110 milj. resursu · katram **Q-identifikators** (piem., q42 = Douglas Adams)
- ~12 000 īpašību · katrai **P-identifikators** (piem., p31 = *instance of*)
- 300+ valodas · LV apzīmējumi miljoniem resursu
- Bez maksas SPARQL galapunkts: query.wikidata.org

Ietekme datu ekosistēmā

- Strukturēto datu avots **Wikipēdijai** (300+ valodu izdevumiem; infokastes)
- Lietota **GLAM** iestādēs · Europeana · DBpedia · OpenStreetMap
- **Universāls savienotājs** starp ORCID, ROR, MeSH, GeoNames, VIAF, Getty

Datu kuratoram: Wikidata Q-ID darbojas kā **savietojuma karte** starp disciplīnu vārdnīcām — viens jēdziens vienā vietā, ar saitēm uz visām vārdnīcām, kurās tas ir nosaukts.

Aptauja 3 — disciplīnas kalibrācija

Kuru disciplīnu jūs reprezentējat?

Anonīma · viena atbilde · ~90 sek balsošanai

- (a) Humanitārās zinātnes (literatūra, vēsture, filozofija, mākslas)
- (b) Sociālās zinātnes (socioloģija, psiholoģija, ekonomika, politoloģija)
- (c) Dzīvības zinātnes (medicīna, bioloģija, farmācija)
- (d) Vide / ekoloģija / Zemes zinātnes
- (e) Lauksaimniecība / pārtika
- (f) Cita disciplīna
- (g) Strādāju ar vairākām disciplīnām

CVOC mehānisms *(pēcsesijas izpētei)*

Kā Dataverse savieno metadatu laukus ar vārdnīcu API

Šo bloku detalizēti nepārrunājam šajā sesijā — slaidi paliek pēcsesijas izpētei. Galvenā ziņa: **CVOC ir gatavs** iespējošanai uz dv.dataverse.lv; konfigurācija ir **30 minūšu darbs**. Ja jūsu disciplīnai vajag konkrētu vārdnīcu — runājiet ar VPC datu kuratoriem.

:CVocConf — konfigurācijas iestatījums (I2 + I3)

```
[
  {
    "field-name": "author",
    "term-uri-field": "authorIdentifier",
    "js-url": "https://gdcc.github.io/dataverse-external-vocab-support/scripts/orcid.js",
    "headers": { "Accept": "application/json" },
    "managed-fields": {
      "authorName": "schema:name",
      "authorAffiliation": "schema:affiliation"
    }
  },
  {
    "field-name": "keyword",
    "js-url": "https://gdcc.github.io/dataverse-external-vocab-support/scripts/ontoportal.js",
    "headers": { "Accept": "application/json" }
  }
]
```

- **field-name** · kuram metadatu laukam piesaistās · **term-uri-field** · kur saglabā URI
- **js-url** · skripts, ko Dataverse pievieno deponēšanas formai · **managed-fields** · automātiski aizpildāmie pavadošie lauki
- **API: 1 POST** uz **/api/admin/settings/:CVocConf** — *30 minūšu darbs administratora pusē*

gdcc kopienas skriptu katalogs (I2 + I3)

Skripts	Lauks	Vārdnīca
<code>orcid.js</code>	<code>authorIdentifier</code>	ORCID API
<code>ror.js</code>	<code>authorAffiliation</code>	ROR API
<code>ontoportal.js</code>	<code>keyword</code>	OntoPortal (NCBO BioPortal u.c.)
<code>geonames.js</code>	<code>producerAddress</code>	Geonames
<code>localcontexts.js</code>	<code>culturalLabels</code>	Local Contexts

Avots: github.com/gdcc/dataverse-external-vocab-support · MIT licence · DataverseNO, Borealis Toronto, demo.dataverse.org un Harvard Dataverse jau lieto.

Ja jums vajag MeSH vai SNOMED CT integrāciju — konfigurācijas jautājums uz dv.dataverse.lv puses, ne pilnas funkcionalitātes izstrāde.

CVOC darbībā — gdcc ORCID + ROR autoru piesaiste (I2 + I3)

 CVOC ORCID+ROR widget — Dataverse author field with vocabulary lookup

Saglabāts no [gdcc/dataverse-external-vocab-support](#) README · MIT licencēts · Input1 piemērs.

Lietotājs raksta autora vārdu → nolaižamais saraksts ar ORCID/ROR piedāvājumiem → izvēlas → **saglabātā vērtība ir URI, ne tikai teksts**. To F-UJI pārbaude [FsF-I2-01M](#) redz un atzīmē pass.

Tālākai izpētei — saites un materiāli (I2 + I3)

CVOC pilna dokumentācija

gdcc kopienas repo

github.com/gdcc/dataverse-external-vocab-support

:CVocConf admin docs

Dataverse Guides

guides.dataverse.org/en/latest/installation/config.html#cvocconf

Local Contexts

CARE principi · pamatiedzīvotāju datu
marķēšana

localcontexts.org

OntoPortal tehniskie piemēri

BioPortal API + integrācija

ontoportal.github.io/documentation

gdcc kopiena

Slack + e-pasta saraksti

gdcc.io

VPC datu kuratori

Konsultācija par disciplīnas vārdnīcu

vpc.lv

Praktiskais — vārdnīcas izvēle

Pēc uzvārda dalījuma

Atruna — uzvārdu dalījums

Uzvārda dalījums (A–G / H–N / O–Ž) ir mehānisms, lai trīs paraugi tiktu apstrādāti vienlaikus. Strādājiet ar piesaistīto datu kopu, pat ja tā nav jūsu disciplīna — tas dod jums vairākus skatpunktus. Demonstrācijā mēs salīdzināsim visus trīs.

Uzvārda grupa	Datu kopa	DOI
A–G	Balodis · Biogrāfisko interviju transkripcijas (humanitāri)	10.71782/DATA/QVUERT
H–N	Surikova et al. · Pieaugušo profesionālā attīstība (sociāli zin.)	10.71782/DATA/SMGJHG
O–Ž	Spinazzola et al. · <i>Athar</i> biosignal datu kopa (dzīvības zin.)	10.5281/zenodo.15365515

Protokols — kā strādāt (*I2 + R1.3 ieskats*)

1. Atveriet jūsu uzvārdam piesaistīto datu kopas lapu (DOI iepriekšējā slaidā).
2. Atrodiet **Keywords** lauku (Citation Metadata bloka apakšā).
3. Pierakstiet, *kuri vārdi* tur ir, un to formātu (brīvs teksts, URI, vai kombinācija).
4. Padomājiet — *kura kontrolēta vārdnīca* tos vārdus varētu pārklāt? Jūsu disciplīnas kopiena nosaka.
5. Aptauja 4 fiksēs jūsu izvēli; pēc aptaujas — salīdzinošā demonstrācija visiem trim paraugiem.

Ja cilne neielādējas — atveriet `practice/3-interoperable/data/topic3-block3.6-{jūsu paraugs}/` HTML failu.

Ja neko neredzat 1 minūtē — rakstiet Q&A panelī.

Jums ir ~8 minūtes.

Klusuma darba laiks

~8 minūtes

Strādājiet klusumā - Q&A panelis pieejams jautājumiem

Aptauja 4 — vārdnīcas izvēle (I2 + R1.3 ieskats)

Kuru kontrolēto vārdnīcu jūs ieteiktu jūsu uzvārda grupai piesaistītajai datu kopai?

Anonīma · vairākas atbildes · ~90 sek balsošanai

- (a) **MeSH** — Medical Subject Headings (medicīna)
- (b) **GEMET** — vides terminoloģija
- (c) **EuroVoc** — ES politikas terminoloģija
- (d) **SKOS-LV** vai cita Latvijā veidota vārdnīca
- (e) **AGROVOC** — lauksaimniecības terminoloģija
- (f) Cita vārdnīca (*atstājjiet komentāru pēc sesijas*)
- (g) Nezinu / vajag konsultāciju

Salīdzinošā demonstrācija — trīs paraugi

Paraugs	Uzvārdi	Atslēgvārdu lauka stāvoklis
QVUERT humanitāri	A–G	Brīvs teksts, 5 LV termini komatu virknē; F-UJI FsF-I2-01M rīta sesijā neizturēja
SMGJHG sociāli	H–N	9 atsevišķi atslēgvārdi; bez <code>subjectScheme</code> , bez vārdnīcu URI
Athar dzīvības	O–Ž	7 ar MeSH atzīmēti subjekti; <code>subjectScheme: MeSH</code> deklarēts; <code>valueUri: null</code> visiem

Trīs paraugi, trīs disciplīnas, trīs vārdnīcu izvēles. Vienots mehānisms (kontrolēta vārdnīca atslēgvārdu laukā), trīs atšķirīgas saturiskās izvēles. **Disciplīnas kopienas atbildība, ne pasniedzēja.**

I2 trūkuma divi slāņi (I2 + R1.3 ieskats)

Slānis	Risināmais
Depozitora izvēle (<i>brīvs teksts</i> → <i>vārdnīcas termins ar URI</i>)	Jūs — rītdien
Repozitorija piesaiste (CVOC) (<i>termins ar URI</i> ↔ <i>saglabāts URI</i>)	Repozitorija administrators

QVUERT un SMGJHG: **depozitora izvēle nav notikusi** — brīvs teksts.

Athar: **depozitora izvēle ir** — MeSH ir nosaukts — **bet repozitorija konfigurācija nepieslēdzas.**

Pirmo slāni jūs varat risināt rītdien — izvēlieties vārdnīcu savai disciplīnai.

Otro slāni risina repozitorija administrators — **runājiet ar VPC datu kuratoriem par CVOC iespējošanu dv.dataverse.lv.**

Kopsavilkums un tilts

I-rinda pilna · R1.3 pa pusei · 4. sesija — R praksē

FAIR karte — sesijas beigās

F1 pastāvīgs ID	F2 bagātīgi metadati	F3 ID metadatos	F4 reģistrēts
A1 protokols	A1.1 atvērts protokols	A1.2 autorizācija protokolā	A2 nezūdoši metadati
I1 formālā valoda	I2 FAIR vārdnīcas	I3 jēgpilnas attiecības	
R1 bagātīgs apraksts	R1.1 licence	R1.2 izcelsme	R1.3 nozaru standarti

I-rinda pilna. R1.3 pa pusei — vārdnīcas izvēle, ko jūs tikko praktizējāt, ir kopienas standarta izvēle mikrolīmenī. R, R1.1, R1.2 — pēcpusdienas pēdējā sesija.

Galvenās atziņas

1. **Saistītie dati = trijnieku grafs** — JSON-LD `@context` jau ir RDF; trijnieki savienojas ar kopējiem subjektiem/objektiem; jūsu metadatu eksports jau ir grafa fragments.
2. **Vārdnīcas un ontoloģijas ir atšķirīgi resursi** — vārdnīcas ir trijnieku subjekti/objekti (SKOS publicē); ontoloģijas ir predikāti + klases (OWL publicē).
3. **I2 ≠ R1.3** — I2 ir vērtību vārdnīca konkrētiem laukiem; R1.3 ir kopienas shēma visam ierakstam. Atšķirīgi F-UJI testi.
4. **I2 + I3 var būt dubulta loma** — viens ORCID URL `creator.sameAs` ir abi vienlaikus.
5. **CVOC ir iespējams uz dv.dataverse.lv** — mehānisms gatavs ieslēgšanai; **runājiet ar VPC datu kuratoriem.**

Tilts uz 4. sesiju

I-rinda pilna. R1.3 pa pusei. **R, R1.1 un R1.2 — atvērtas.** Tā ir 4. sesija pēc pārtraukuma.

- **R1.1** · Licences — kā SPDX licence padara automatizāciju iespējamu
- **R1.2** · Izcelsme — kā provenance ietekmē datu citēšanu un atkārtotu izmantošanu
- **R1.3** (*pilnā veidā*) · Nozaru standarti — DDI sociālajām zinātnēm · EML ekoloģijai · MlxS ģenētikai
- **Croissant** — kopienas standarts ML datu kopām · uz Dataverse upstream roadmap · vēl nav LV eksportos
- **Wikidata SPARQL praktiskais darbs** · ne tikai mehānisma demonstrācija — jūs paši rakstīsiet vaicājumus

Pārtraukums — 15 minūtes. Atgriežamies 15:00 ar 4. sesiju.

Semināra 3. sesija

I + R — Saistītie dati, vārdnīcas, RDF · pabeigts

Pārtraukums līdz 15:00.